



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Tarea 1

Teoría de Probabilidad y Aplicaciones (MAT-043)

Instrucciones:

La tarea se puede hacer individualmente o en parejas, considerando lo siguiente:

- La entrega de la tarea es previa al certamen
- si realiza la tarea solo/a:
 - se puede entregar en formato físico, Latex o por tableta digitalizadora en formato pdf
- Si se realiza en parejas:
 - La tarea debe entregarse en formato Latex.
- cada pregunta vale 25 puntos.
- Además, se descontarán puntos por formato. Por esto, tenga en consideración:
 - Copiar al menos a qué enunciado corresponde la solución entregada.
 - Desarrollo claro y ordenado.

Ejercicios:

- P1 Un comité de 12 personas debe seleccionarse de un grupo de 10 hombres y 10 mujeres. Calcular el número de maneras en que esto es posible si
- a) No hay restricciones.
 - b) Debe haber 6 hombres y 6 mujeres.
 - c) Debe haber un número par de mujeres.
 - d) Debe haber más mujeres que hombres.
 - e) Debe haber a lo menos 8 hombres.
- P2 En un festival de música participan 6 bandas distintas 1,2,3,4,5,6, hay dos escenarios (A y B), y tres bloques horarios ordenados. En cada bloque pueden tocar a los más 2 bandas y cada banda puede tocar a lo más una vez.
- a) Para el bloque 1 de cuantas maneras se puede armar la programación.
 - b) De cuantas maneras se puede programar todo el festival.
 - c) si necesariamente en el primer bloque horario la banda 1 y 6 tienen que tocar juntas, de cuantas maneras se puede hacer la programación.
- P3 Se escoge al azar un número entero del conjunto $\{1, 2, \dots, 100\}$. Calcular la probabilidad de que el número:
- a) Sea divisible por 3.
 - b) Sea divisible por 13.
 - c) Sea de la forma $7k + 4$, donde k es un entero positivo.
 - d) Sea primo.
 - e) Sea divisor de 120
 - f) Su cuadrado sea menor que 185.

- P4 Una estación de televisión tiene dos canales (1 y 2), en ella se tienen tres bloques horarios: Mañana (M), Tarde (T) y Noche (N). se deben de emitir 6 programas distintos $\{A, B, C, D, E, F\}$, cada uno exactamente una vez, considerando un sistema equi-probable:
- a) Calcule la probabilidad que el programa A sea emitido en el canal 1 en la mañana (calcular $\mathbb{P}(A1M)$)
 - b) Calcule la probabilidad de B1T y F2T ($\mathbb{P}(B1T \cap F2T)$)
 - c) Sabiendo que en el canal 1 se transmite el programa C en la noche (C1N), calcule la probabilidad que en el canal 2 se transmita el programa E en la noche (es decir calcular $\mathbb{P}(E2N|C1N)$)